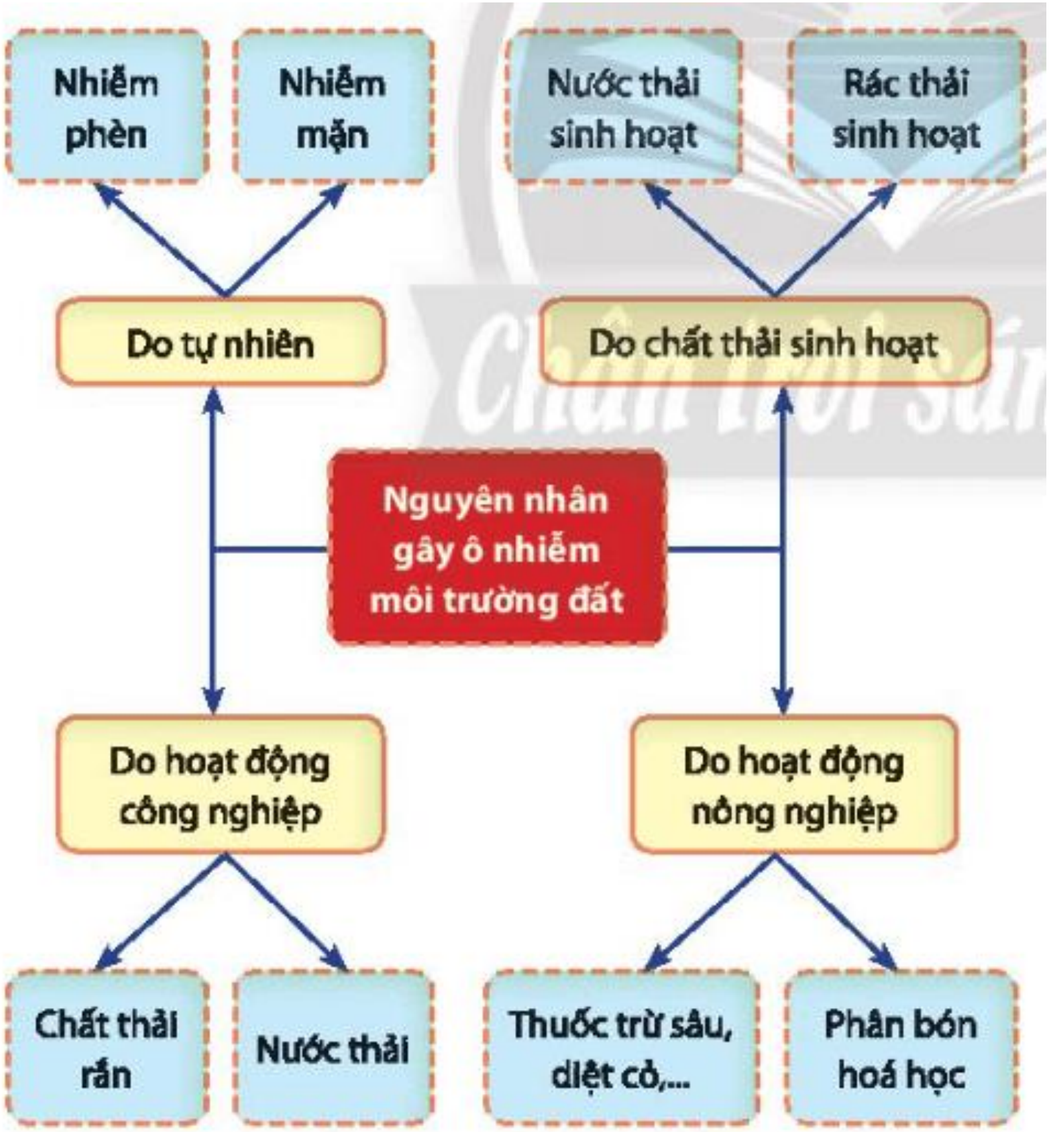
BÀI 12:
CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ?



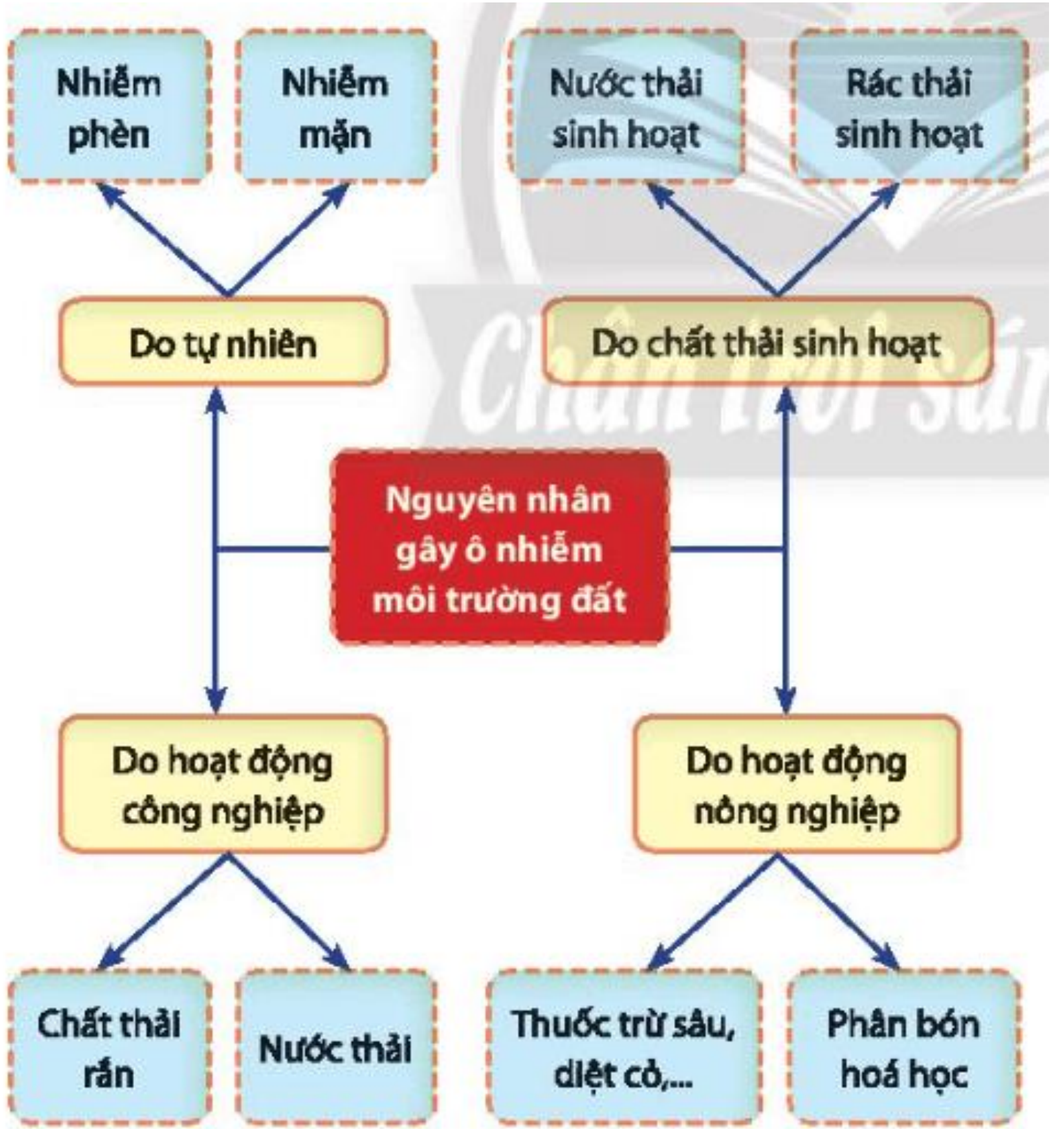
1. Ô nhiễm môi trường đất



Hình 12.1. *Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất*

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất	Biểu hiện
Do tự nhiên	- Đất nhiễm mặn do hiện tượng triều cường, mực nước biển dâng cao → đất tích lũy nhiều muối → thay đổi tính chất của đất → cây trồng sinh trưởng kém hoặc chết, sinh vật trong đất cũng bị ảnh hưởng - Đất bị phèn hóa → đất chua → cây và các sinh vật trong đất sinh trưởng, phát triển kém.

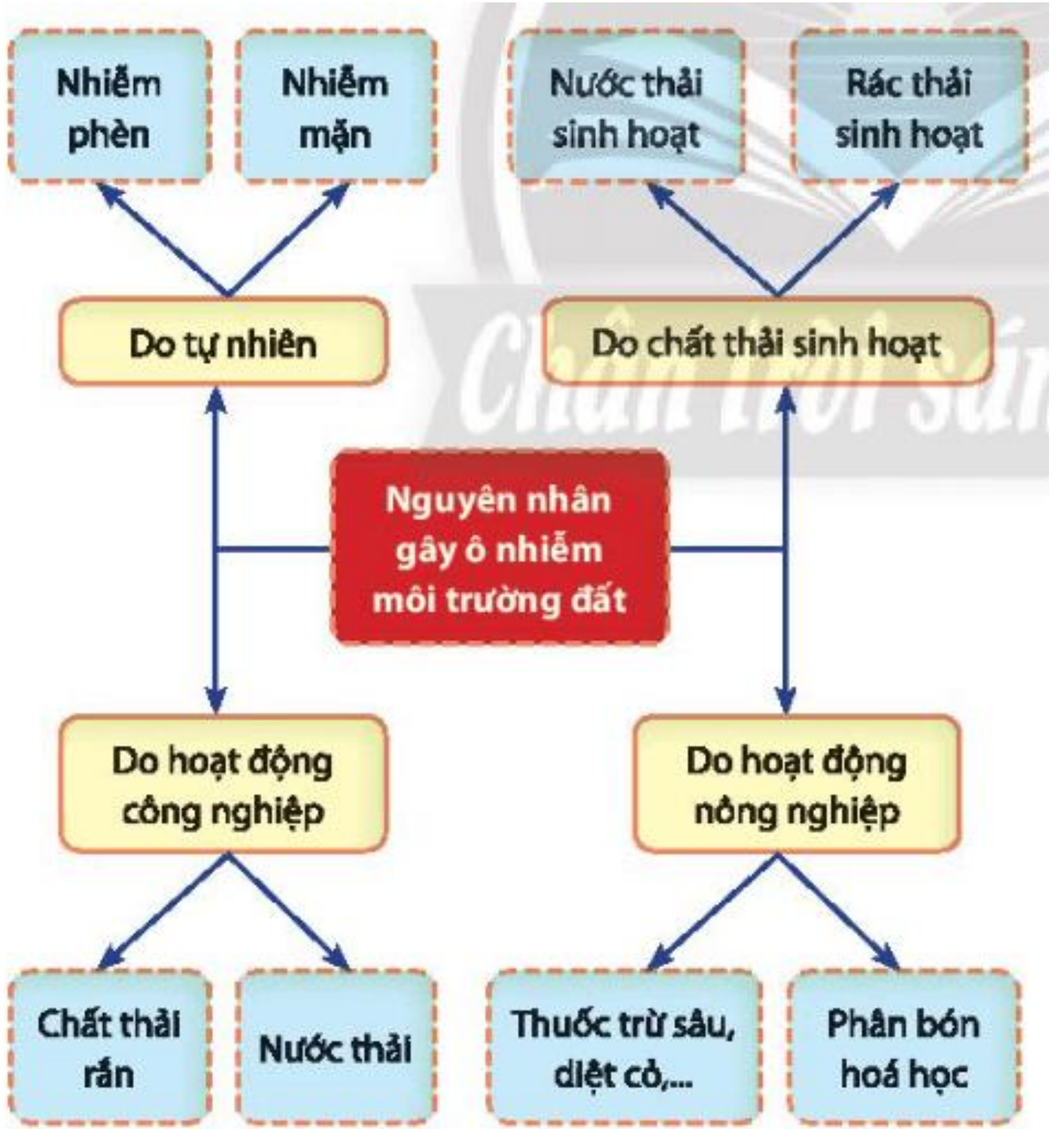
1. Ô nhiễm môi trường đất



Hình 12.1. *Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất*

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất	Biểu hiện
Do chất thải sinh hoạt	- Rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa thải vào đất → thay đổi tính chất vật lí, hóa học, hệ sinh vật đất. - Nước thải sinh hoạt chứa các chất độc hại như tẩy rửa, chất hữu cơ,...làm thay đổi tính chất hóa học, sinh học của đất và gây ô nhiễm

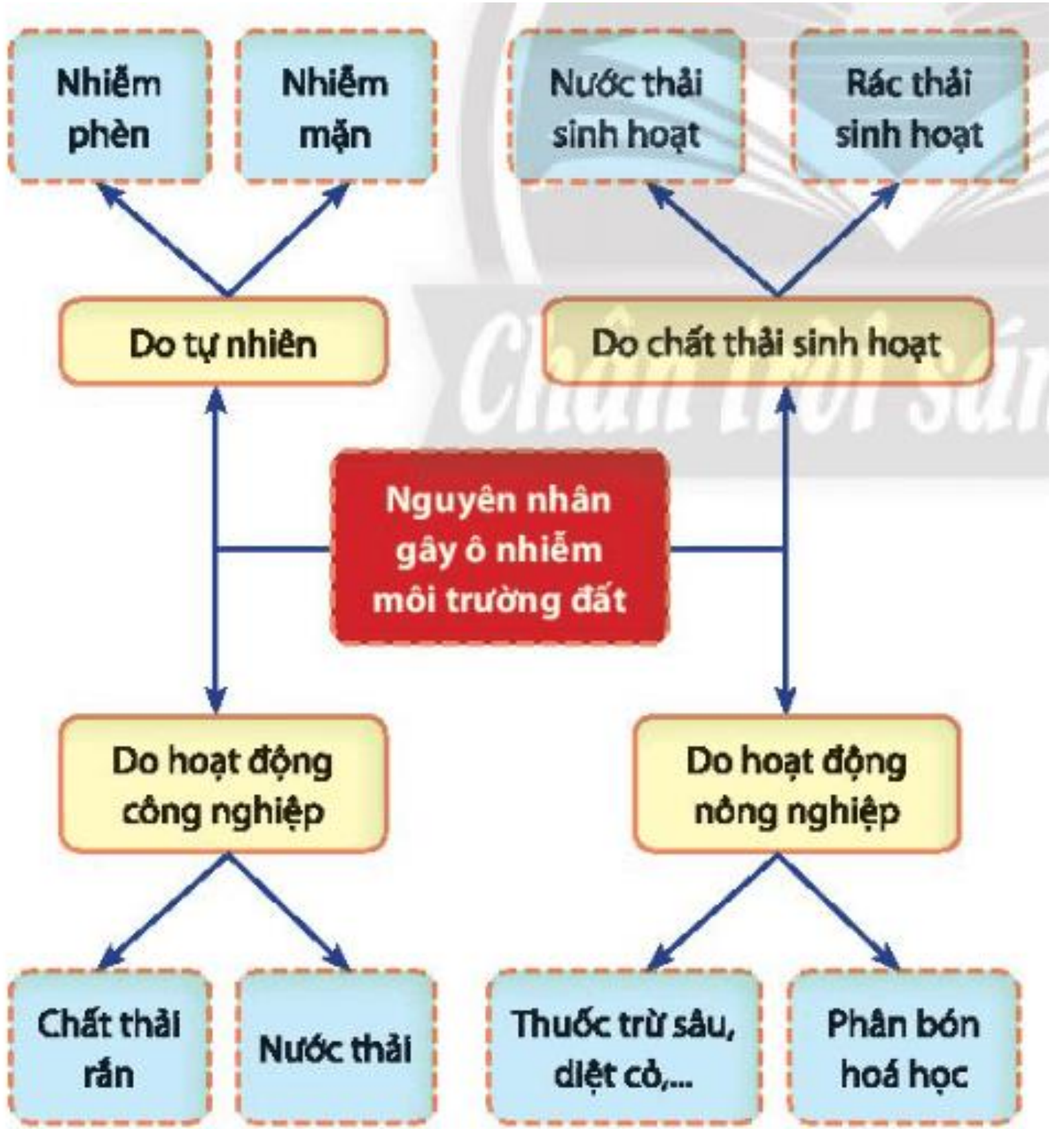
1. Ô nhiễm môi trường đất



Hình 12.1. *Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất*

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất	Biểu hiện
Do hoạt động nông nghiệp	- Việc sử dụng phân bón hóa học quá nhiều → đất bị bạc màu, nghèo dinh dưỡng, thay đổi một số tính chất đất. - Thuốc trừ sâu hóa học tồn đọng trong đất ngấm vào mạch nước ngầm → ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh vật trong đất

1. Ô nhiễm môi trường đất



Hình 12.1. *Các nguyên nhân chính gây ô nhiễm đất*

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất	Biểu hiện
Do hoạt động công nghiệp	- Các chất thải rắn công nghiệp chứa các chất độc hại, nếu ko được xử lí kịp thời sẽ đi vào trong đất - Nước thải công nghiệp tích tụ trong đất, nước, ảnh hưởng rất lớn đến các sinh vật trong đất.

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐÃ GÂY RA NHỮNG HẬU QUẢ GÌ ĐỐI VỚI SINH VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI ?





+ Thực vật sinh trưởng kém hoặc chết hàng loạt

+ Hệ sinh vật trong đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí chết

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gia tăng các loại bệnh tật, thiếu hụt lương thực, thực phẩm, gây nghèo đói

.

2. Xử lí nhiễm môi trường đất bằng công nghệ vi sinh vật

- Nguyên lí chung của ứng dụng công nghệ vi sinh vật trong việc xử lí ô nhiễm môi trường đất:

+ Vi sinh vật sản xuất enzyme phân giải các chất độc hại hoặc tạo các ion, làm tăng, giảm độ pH đất. Quá trình này diễn ra trong đất giúp cho đất tơi xốp, thoáng khí, tăng độ phì nhiêu.

=> Góp phần làm cho thực vật sinh trưởng tốt hơn

II. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VSV TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ LÀM SẠCH NƯỚC

1. XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ LÀM SẠCH NƯỚC

2. XỬ LÝ Ô NHIỄM DO TRÀN DẦU

1. Xử lí nước thải và làm sạch nước

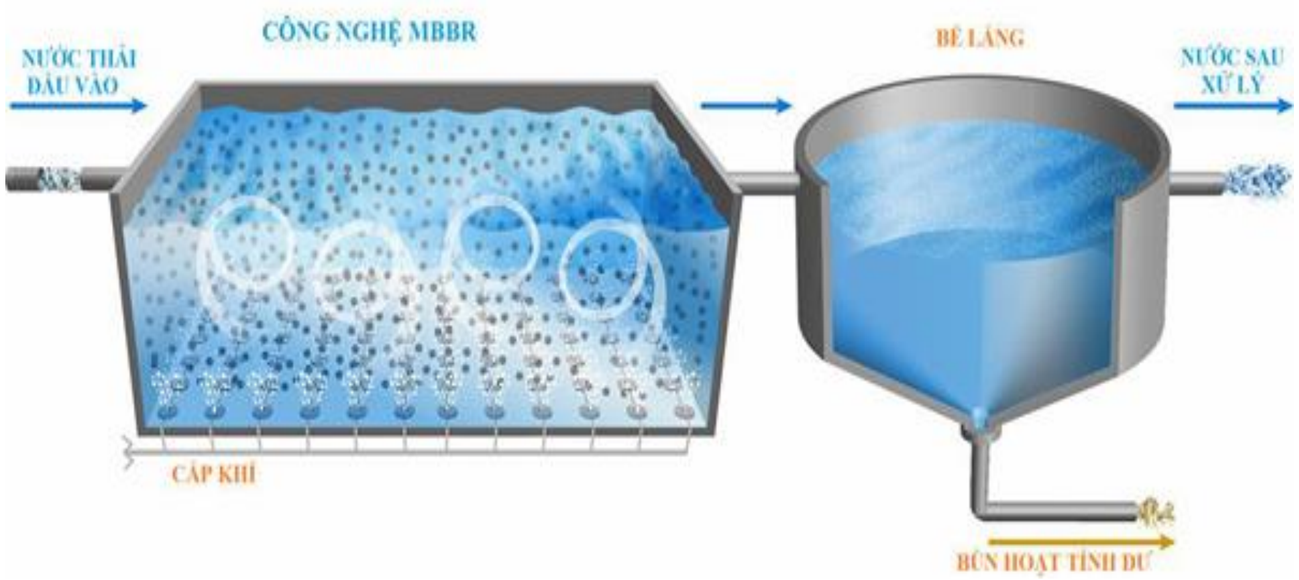
Dựa trên hoạt động chủ yếu của các vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh, các chất hữu cơ gây nhiễm bẩn trong nước thải chuyển thành chất vô cơ.

Công nghệ xử lí nước thải phân loại dựa vào hai tiêu chí:

- Dựa vào sự có mặt của oxygen: xử lí hiếu khí, xử lí kị khí

- Dựa vào quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong xử lí nước thải: quá trình sinh trưởng lơ lửng và quá trình sinh trưởng gắn kết.

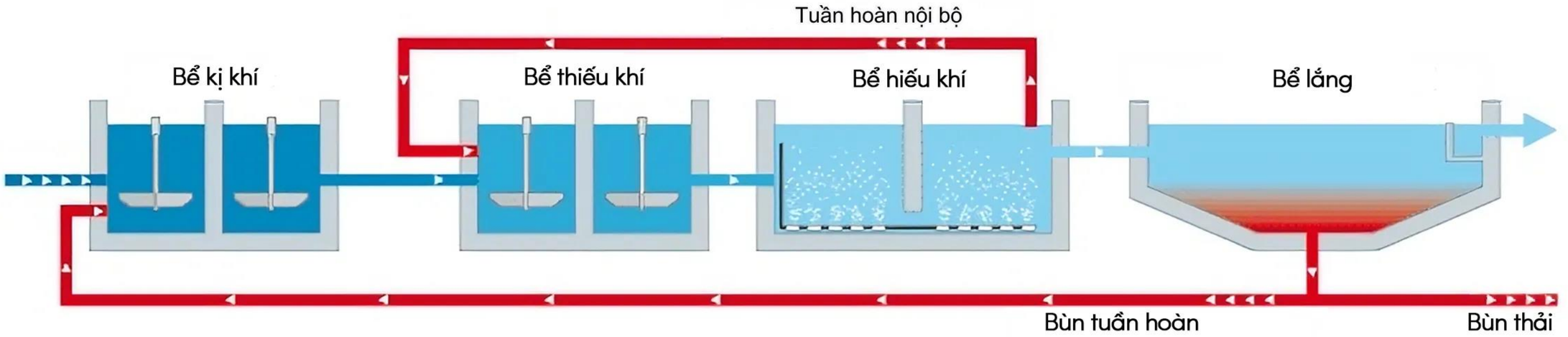
MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC



Nguyên lí hoạt động của công nghệ MBBR:

Là quá trình xử lí nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh vật bám dính để sinh trưởng và phát triển.

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÍ NƯỚC



Nguyên lí hoạt động của công nghệ AAO:

Là quy trình xử lí sinh học liên tục, kết hợp ba hệ vi sinh : kị khí, thiếu khí, hiếu khí để xử lí nước thải.

2. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VSV TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ LÀM SẠCH NƯỚC

- Ứng dụng công nghệ vi sinh trong xử lí dầu tràn là một hướng mới đối với ngành dầu khí giúp bảo vệ môi trường biển.
- Thành phần hóa học của dầu mỏ được chia thành hai nhóm:

+ các hợp chất hydrocarbon

+ các chất khác

- Công nghệ xử lí tràn dầu dựa trên nguyên lí phân hủy dầu của các vi khuẩn.

➢ Nếu dầu loang trên biển không được xử lí thì sẽ gây ra hậu quả gì?



- Nếu dầu loang trên biển không được xử lí, mảng dầu tích tụ làm ngăn sự trao đổi oxygen giữa nước và không khí cùng các độc tố từ dầu dẫn đến các sinh vật sống trong nước có thể bị chết hàng loạt. Từ đó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển nhất là hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển, vùng triều bãi cát, đầm phá và các rạn san hô.
- Các vùng dầu loang làm giảm khả năng trao đổi oxygen giữa không khí và nước, lượng oxy gen trong nước giảm→ ảnh hưởng đến sinh vật trong nước, có thể phá hủy cả hệ sinh thái biển.

➢ Hãy nêu các cách xử lí tràn dầu ở nước ta



- Biện pháp vật lí: sử dụng bơm, bơm hút dầu
- Biện pháp hóa học: sử dụng chất hấp thụ dầu; các chất phân tán dầu (hỗn hợp hóa chất surface – active)
- Biện pháp sinh học: sử dụng chế phẩm Enretech-1.

III. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG XỬ LÍ CHẤT THẢI RẮN

1. Khái niệm và phân loại chất thải rắn

- Khái niệm: Chất thải rắn là những vật chất (ở thể rắn thông thường) không còn giá trị sử dụng cho người sở hữu hiện tại hoặc bị loại bỏ từ các hoạt động sản xuất , sinh hoạt (theo cục Bảo vệ môi sinh Hoa Kì – US EPA).




ĐIỂM LƯU CHỨA RÁC SINH HOẠT ĐÃ PHÂN LOẠI
HÃY PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG CÁCH!
Điểm số 15N
THÙNG CHỨA THỦY TINH CÁC LOẠI
THÙNG CHỨA RÁC TÁI CHẾ


CẤM BÁN HÀNG RONG TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG
ĐIỂM LƯU CHỨA RÁC SINH HOẠT ĐÃ PHÂN LOẠI
HÃY PHÂN LOẠI RÁC ĐÚNG CÁCH!
THÙNG CHỨA RÁC TÁI CHẾ
THÙNG CHỨA THỦY TINH CÁC LOẠI


HÃY PHÂN LOẠI "RÁC" THẢI TẠI NGUỒN
ĐỂ CHẤT THẢI ĐƯỢC TÁI SỬ DỤNG, TÁI CHẾ
CHẤT THẢI SINH HOẠT THÔNG THƯỜNG
Thức ăn thừa, các loại thực phẩm thải bỏ
Lá cây, hoa, cỏ, bã trà cà phê,...
Rau, củ, quả các loại
Xác, phân động vật, ...
CHẤT THẢI HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY
Túi ni-lông, vỏ chai nhựa
Vỏ hộp sữa, vỏ lon nhôm
Vỏ chai thủy tinh
Tạp chí, báo, giấy, sách, vở các loại,...
CHẤT THẢI CÓ KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG - TÁI CHẾ
Băng, tả, giấy vệ sinh,...
Vỏ bao bì bánh, kẹo, cao su
Đồ sành, sứ, gốm vỡ, thuốc lá
Vải, sợi, khăn, dao, kéo,...
CHẤT THẢI CÒN LẠI
CHẤT THẢI NGUY HẠI HỘ GIA ĐÌNH
Pin, ắc qui đã qua sử dụng
Bóng đèn hư cũ
Vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại
Chất thải điện tử
ĐIỂM TIẾP NHẬN HOẶC THU HỒI CHẤT THẢI NGUY HẠI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HCM
Điện thoại: 028 38293661 - Fax: 028 38231806
Website: www.donre.hochiminhcity.gov.vn
HÃY NGHĨ XANH, HÀNH ĐỘNG XANH
VÌ MÔI TRƯỜNG

- Ý nghĩa của việc phân loại chất thải rắn

- Việc phân loại chất thải rắn có ý nghĩa quan trọng giúp quản lí và xử lí chất thải rắn có hiệu quả hơn → làm hạn chế ô nhiễm môi trường; tiết kiệm (tái chế, hạn chế chi phí thu gom, vận chuyển, xử lí) và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và môi trường



2. Ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí chất thải rắn

a) Quy trình chung ứng dụng vi sinh vật trong xử lý chất thải rắn

(1) Phân loại chất thải hữu cơ

(2) Lựa chọn phương pháp và vi sinh vật xử lí chất thải rắn:

(3) Tiến hành xử lí

(4) Thu sản phẩm (nếu có

b. Một số công nghệ ứng dụng vi sinh vật trong việc xử lí chất thải rắn

**** Xử lí chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí***

- Một số trình phân giải có công nghệ xử lí chất thải rắn hiếu khí oxygen, sản phẩm cuối cùng tạo ra là H2O, CO2 và sinh khối vi sinh vật

+ Ủ rác thành đống có đảo trộn

+ Ủ rác thành đống không đảo trộn và thổi khí



- Ủ rác thành đống có đảo trộn (sgk82):Ưu điểm: Thúc đẩy nhanh quá trình ủ đống xuống còn xấp xỉ ½ thời gian so với không đảo trộn. Quá trình đảo trộn nguyên liệu ủ, cấp khí, tạo độ ẩm thích hợp được thực hiện cùng lúc khi xe đảo đống di chuyển. Phương pháp này được áp dụng phổ biến trên thế giới

- Nhược điểm: diện tích mặt bằng lớn và phải cách xa khu dân cơ, vì các đống ủ thường để ngoài trời hoặc trong nhà có mái che. tốn nhiều năng lượng do cùng một lúc thực hiện hai quá trình trộn và nghiền cao hơn cho 1 tấn sản phẩm



- Ủ rác thành đống không đảo trộn và thổi khí: có 2 loại :

+ Hệ thống thông khí bị động: hệ thống khí được cấp qua các ống đã khoan lỗ đặt dưới các đống ủ, dòng khí nóng có xu hướng dâng lên và đi ra ngoài đóng ủ

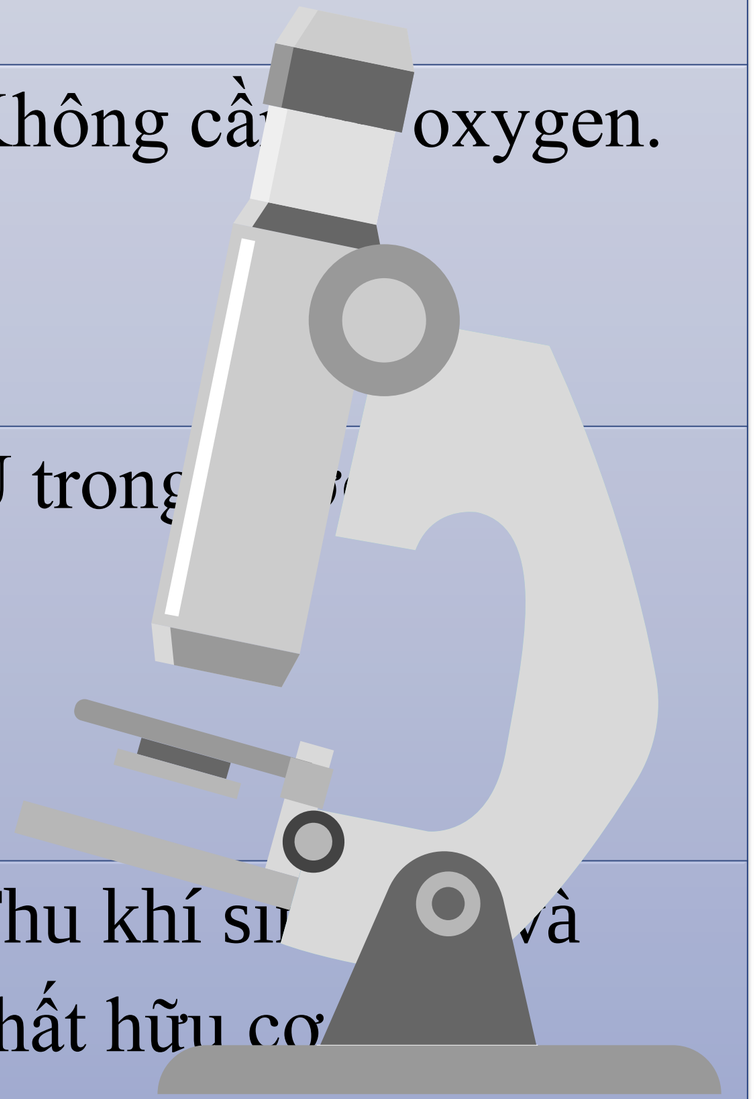
+Hệ thống thông khí chủ động: sử dụng quạt gió để cung cấp khí tới đống ủ qua các ống theo chiều từ trên xuống hoặc từ dưới lên.Trong quá trình ủ, quạt gió hút hoặc đẩy khí qua các đống ủ sao cho đống ủ luôn duy trì ở nhiệt độ thích hợp.

- Hiện nay phương pháp này có nhiều cải tiến, áp dụng các thành tựu khoa học như sử dụng một số máy móc thiết bị có nhiều chức năng đồng thời như: nghiền, cắt, trộn và thổi khí . . . nhằm giảm thiểu thời gian phân hủy rác



Tiêu chí	Xử lí chất thải rắn hiếu khí	Xử lí chất thải rắn kị khí
Sự có mặt của khí oxygen	Điều kiện có oxygen	Không cầ oxygen.
Phương pháp ủ	Ủ thành đống có đảo trộn hoặc không, có thể cung cấp khí thường xuyên.	Ủ trong
Sản phẩm	Sản phẩm thu được là chất hữu cơ đồng nhất.	Thu khí sin và chất hữu cơ

QUESTION ?



- Phân biệt phương pháp xử lí chất thải rắn hiếu khí và kị khí.

Tiêu chí:

-Sự có mặt của khí oxygen:

+ Xử lí chất thải rắn hiếu khí: Điều kiện có oxygen.

+ Xử lí chất thải rắn kị khí: Không cần có oxygen.

-Phương pháp ủ:

+ Xử lí chất thải rắn hiếu khí: Ủ thành đống có đảo trộn hoặc không, có thể cung cấp khí thường xuyên.

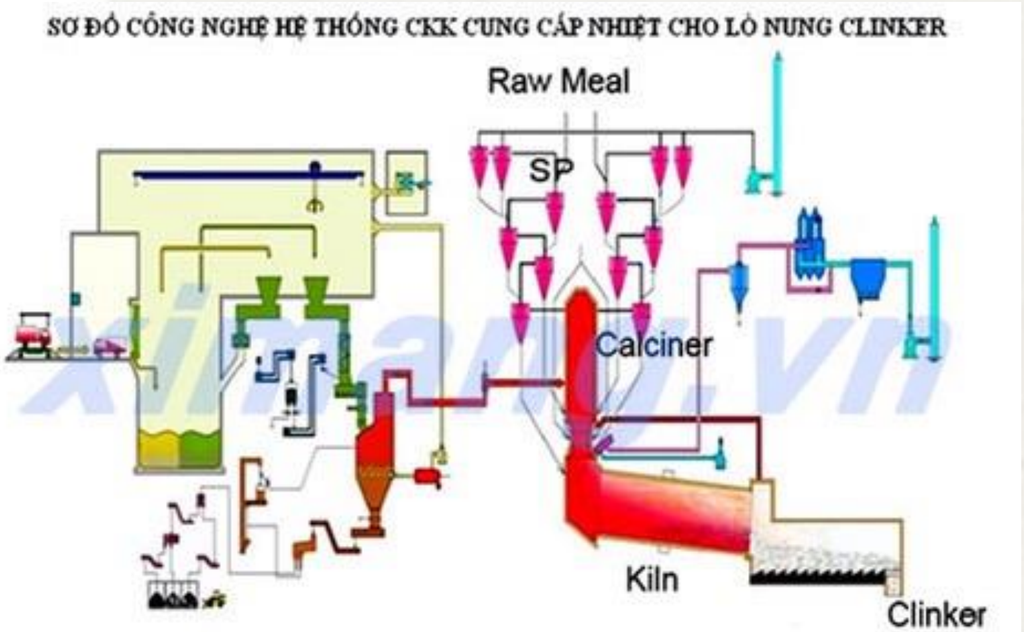
+Xử lí chất thải rắn kị khí: Ủ trong nước

- Sản phẩm:

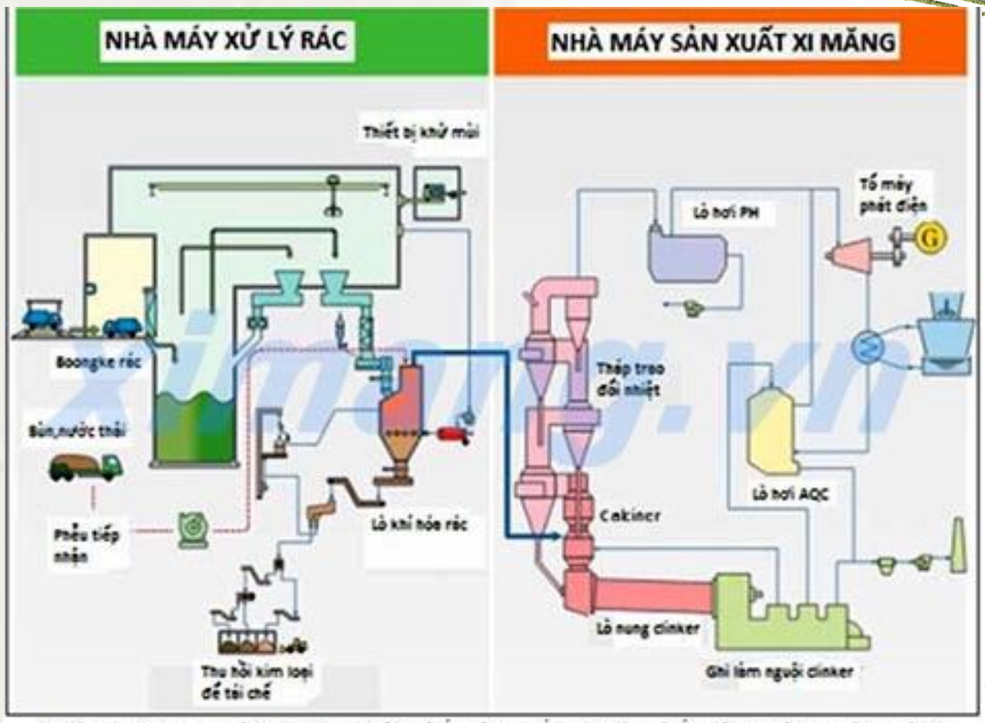
+ Xử lí chất thải rắn hiếu khí: Sản phẩm thu được là chất hữu cơ đồng nhất.

+ Xử lí chất thải rắn kị khí: Thu khí sinh học và chất hữu cơ





Hình 1: Công nghệ CKK xử lý chất thải rắn và cung cấp nhiên liệu cho sản xuất xi măng



Hình 2: Công nghệ CKK xử lý chất thải rắn và thu hồi nhiệt thừa phát điện

IV. CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG VI SINH VẬT TRONG SẢN XUẤT KÍ SINH HỌC

1. Khái niệm và ý nghĩa của khí sinh học.

2. Công nghệ sử dụng vi sinh vật để sản xuất khí sinh học







1. Khái niệm và ý nghĩa của khí sinh học.

Khí sinh học là gì?

Khí sinh học là 1 dạng khí hỗn hợp Khí (CH4 chiếm 50 – 60%, khí CO2 chiếm khoảng 30% và một số loại khí như: hơi nước, N2, HS2, H2, O2, CO,…) được sinh ta từ quá trình phân huỷ kị khí của phân động vật và những hợp chất hưu cơ khác dưới tác động của vi sinh vật

1. Khái niệm và ý nghĩa của khí sinh học.

Ý nghĩa của khí sinh học ?

Có ý nghĩa lớn đối với môi trường và con người

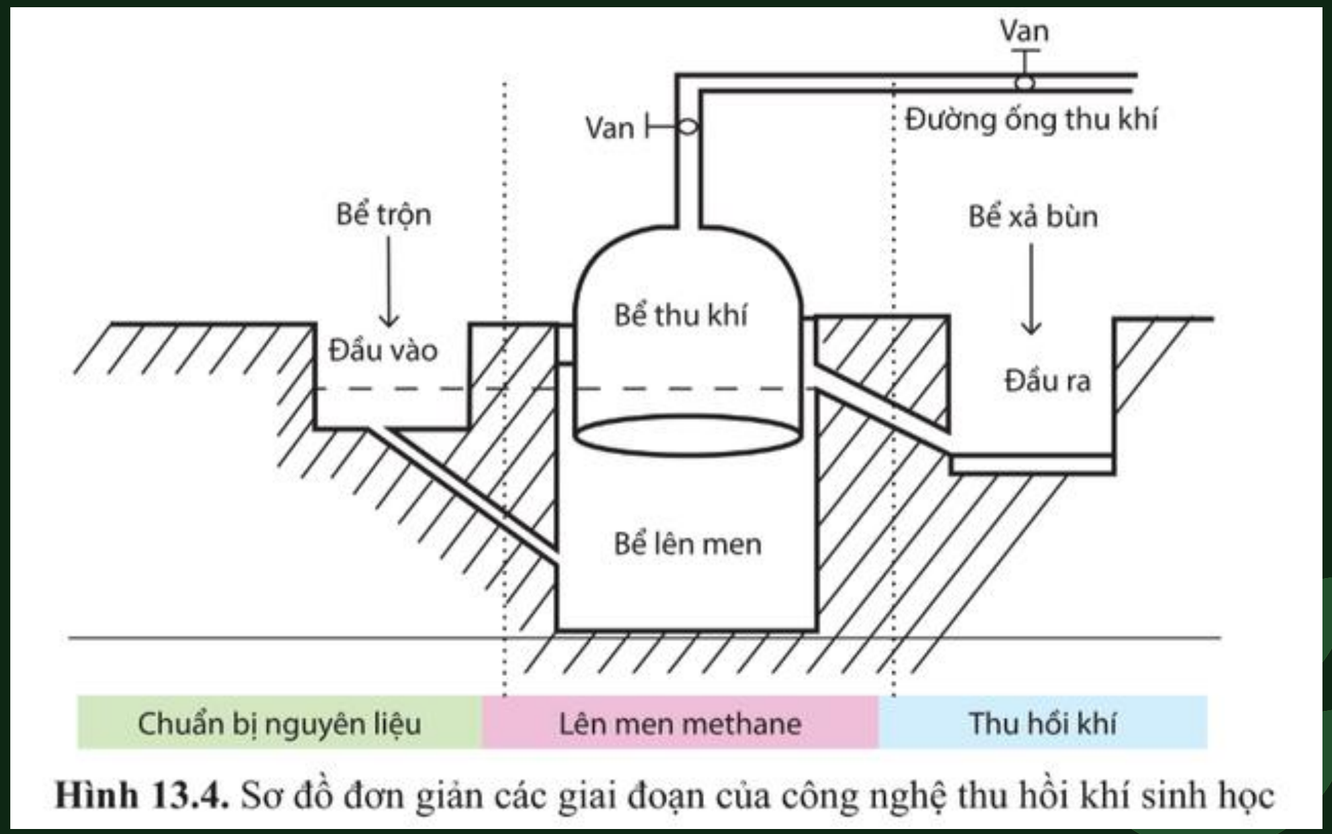
+ Dùng hầm biogas trong chăn nuôi: giúp chuồng trại sạch sẽ, hạn chế mùi hôi thối; xử lý triệt để các chất thải chăn nuôi; giảm thiểu giun, sán và các bệnh truyền nhiễm.

+ Sản xuất nguồn năng lượng sạch: tạo lửa để đun nấu thực phẩm; tạo điện năng để thắp sáng; tạo nhiên liệu sử dụng cho đốt cháy động cơ

+ Ứng dụng trong nông nghiệp: các chất thải chăn nuôi sau khi cho vào hầm biogas sẽ chuyển hóa thành khí sinh học. Phần cặn bã còn lại dùng để ủ phân bón hữu cơ giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Nước thải từ hầm biogas được dùng để tưới trực tiếp cho hoa màu

2. Công nghệ sử dụng vi sinh vật để sản xuất khí sinh học

Cơ chế hình thành khí sinh học trong hệ thống hầm biogas gồm các giai đoạn sau:



Hình 13.4. Sơ đồ đơn giản các giai đoạn của công nghệ thu hồi khí sinh học


VIVAVIDEO

a. Giai đoạn 1. Thủy phân chất hữu cơ.

Trong điều kiện kị khí, enzyme của các vi sinh vật kị khí phân hủy chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản như ethanol, các acid béo (acetic acid, lactic acid,…) và các khí CO_2, H_2 và NH_3.

b. Giai đoạn 2. Acid hóa (giai đoạn lên men):

Nhờ các vi khuẩn Acetogenic mà các chất ở giai đoạn 1 được chuyển hóa thành các acid béo có phân tử lượng thấp hơn và một ít khí CO_2, H_2. Độ pH ở giai đoạn này khá thấp (<5).

c. Giai đoạn 3 acetate hóa.

Vi khuẩn acetate hóa phân giải acid hữu cơ tạo thành acetic acid, CO_2 và H_2.

d. Giai đoạn 4: Hình thành khí methane:

Giai đoạn này hình thành hỗn hợp khí sinh học, trong đó khi methane chiếm chủ yếu, ngoài ra còn có các khí khác như: N_2, H_2, H_2S.

Nhờ các loại vi khuẩn khác nhau mà các sản phẩm ở giai đoạn trước (CO_2, H_2, CH_3COOH, CO, CH_3OH,...) chuyển hóa thành khí methane. Quá trình hình thanh khí methane diễn ra đồng thời bằng ba con đường:

(1) Nhờ vi khuẩn Hydrogenotrophic methanogen sử dụng cơ chất là H_2 và CO_2:

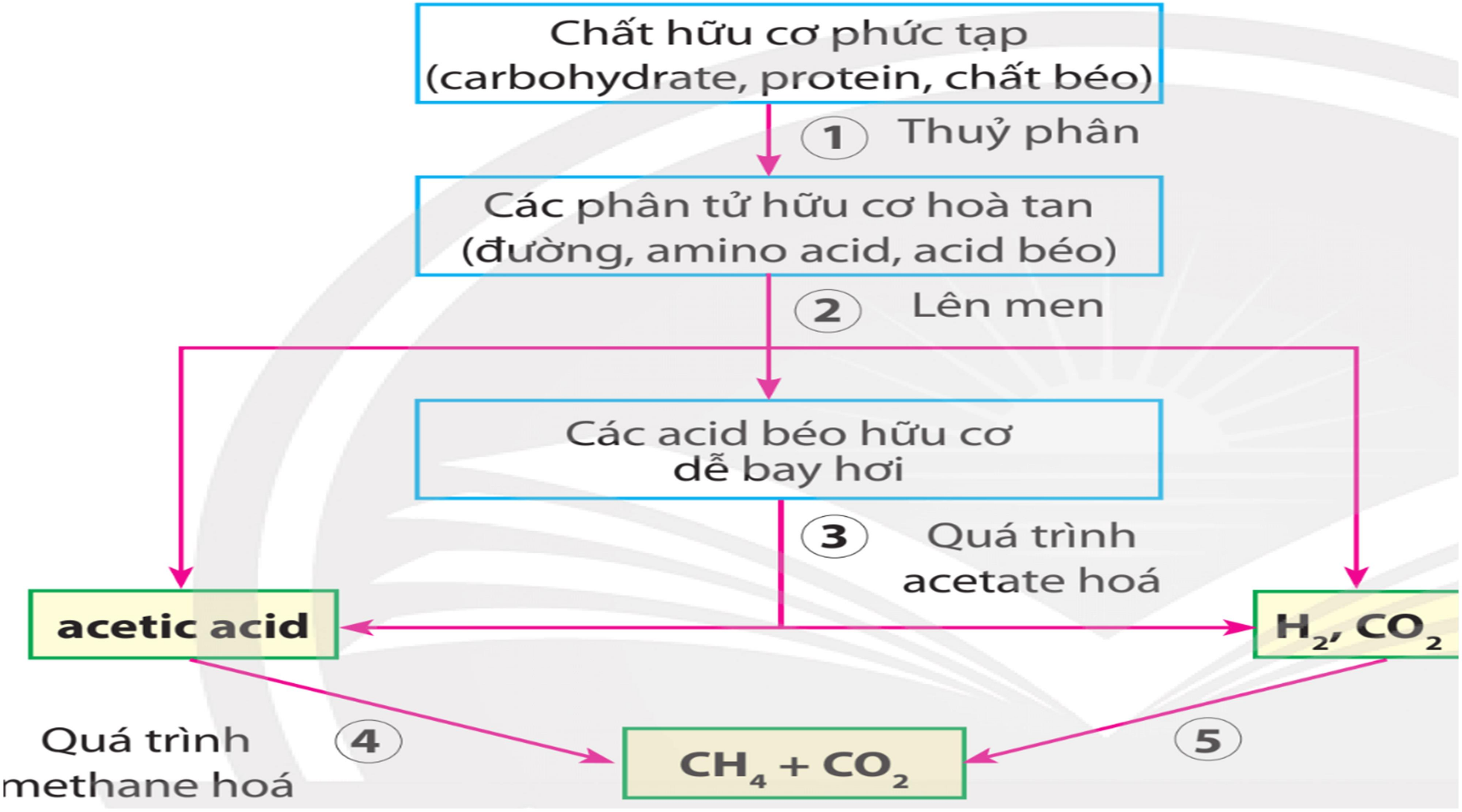
$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow CH_4 + 2H_2O$$

2) Nhờ vi khuẩn Acetotrophic methanogen chuyển hoá acetate thành methane và CO_2 Khoảng 70 % lượng methane sinh ra bằng con đường này.

$$CH_3COOH \rightarrow CO_2 + CH_4$$
$$4CO + 2H_2O \rightarrow CH_4 + 3CO_2$$

(3) Nhờ vi khuẩn Methylotrophic methanogen phân giải cơ chất chứa nhóm methyl:

$$CH_3OH + H_2 \rightarrow CH_4 + H_2O$$
$$4(CH_3)_3N + 6H_2O \rightarrow 9CH_4 + 3CO_2 + 4NH_3$$


Chất hữu cơ phức tạp
(carbohydrate, protein, chất béo)
1
Thuỷ phân
Các phân tử hữu cơ hoà tan
(đường, amino acid, acid béo)
2
Lên men
Các acid béo hữu cơ
dễ bay hơi
3
Quá trình
acetate hoá
acetic acid
H_2, CO_2
Quá trình
methane hoá
4
5
$CH_4 + CO_2$

2. Công nghệ sử dụng vi sinh vật để sản xuất khí sinh học

Hãy mô tả quá trình xây dựng và sử dụng hầm biogas ở địa phương em?

•Quá trình xây dựng và sử dụng hầm biogas ở địa phương em:

- Xây dựng hầm biogas: Đào hố → Thi công phần nền đáy → Xây thành bể biogas → Trát vữa tường → Đổ bê tông cho nắp bể → Chuẩn bị cốt thép và buộc cốt thép → Đổ nắp kĩ thuật → Lắp đặt thiết bị → San lấp quanh hầm.

- Sử dụng hầm biogas: Nạp nguyên liệu vào hầm → Phân hủy các chất tại bể phân giải → Sử dụng khí sinh học làm chất đốt, phân thải làm phân bón hữu cơ.

Hãy đề xuất biện pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vật để xử lý môi trường đất nước thải chất thải rắn ở địa phương?



Thực tiễn môi trường ở địa phương	Đề xuất biện pháp ứng dụng công nghệ vi sinh vật
Môi trường đất bị nhiễm mặn	Sử dụng các chế phẩm xử lí đất nhiễm mặn
Môi trường nước: cống, rãnh xả nước thải xuống sông, kênh, rạch gây mùi hôi thối,…	Gom nước thải sinh hoạt và sử dụng công nghệ AIA
Chất thải rắn: chất thải của vật nuôi tạo mùi hôi gây ô nhiễm.	Sử dụng công nghệ tạo khí sinh học (biogas)

THANK YOU

CẢM ƠN CÔ VÀ ÁC BẠN ĐÃ XEM